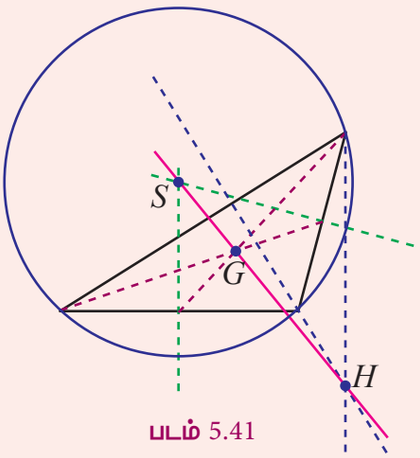
குறிப்பு

- ஒரு முக்கோணத்தில், ஆய்லரின் கோடு என்பது செங்கோட்டு மையம் (H), நடுக்கோட்டு மையம் (G) மற்றும் சுற்றுவட்ட மையம் (S) இன் வழியே செல்லும் கோடு ஆகும். G ஆனது, கோட்டுத்துண்டு $\overline{HS}$ ஐ 2:1 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கும். அதாவது நடுக்கோட்டு மையமானது, செங்கோட்டு மையம் மற்றும் சுற்றுவட்ட மையத்தை 2:1 என்ற விகிதத்தில் உட்புறமாக செங்கோட்டு மையத்திலிருந்து பிரிக்கும்.



படம் 5.41

- ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தில் செங்கோட்டு மையம், உள்வட்ட மையம், நடுக்கோட்டு மையம் மற்றும் சுற்றுவட்ட மையம் அனைத்தும் ஒரே புள்ளியில் அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.21

$(1,-6)$ மற்றும் $(-5,2)$ ஆகியன ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு முனைப் புள்ளிகள் மற்றும் அதன் நடுக்கோட்டு மையம் $(-2,1)$ எனில் முக்கோணத்தின் மூன்றாவது முனைப் புள்ளியைக் காண்க.

தீர்வு ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று முனைப் புள்ளிகள் $A(1,-6), B(-5,2)$ மற்றும் $C(x_3, y_3)$ என்க.

முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம் $(-2,1)$ ஆனது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாம் பெறுவது,

$$\frac{x_1+x_2+x_3}{3} = -2 \qquad \frac{y_1+y_2+y_3}{3} = 1$$

$$\frac{1-5+x_3}{3} = -2 \qquad \frac{-6+2+y_3}{3} = 1$$

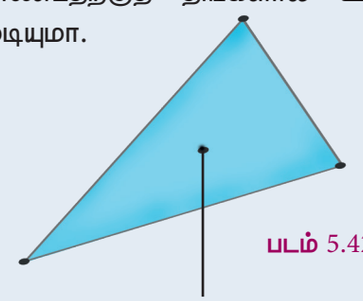
$$-4+x_3 = -6 \qquad -4+y_3 = 3$$

$$x_3 = -2 \qquad y_3 = 7$$

எனவே மூன்றாவது முனைப் புள்ளி $(-2,7)$ ஆகும்.

சிந்தனைக் களம்

(i) ஆசிரியர், முனைகள் A(5, 8), B(2, 4), C(8, 3) இல் அமையுமாறு உள்ள ஒரு முக்கோண வடிவத் தட்டு மற்றும் ஒரு குச்சியை மாணவனிடம் வழங்கித் தட்டைக் குச்சியின் மேல் நிலையாக நிற்கச் செய்யுமாறு கூறினார். அந்த மாணவனுக்குத் தட்டு நிலையாக நிற்கும் புள்ளியைக் காண்பதற்குத் தங்களால் உதவ முடியுமா.


படம் 5.42

(ii) இந்த முக்கோணத்தின் புவிஈர்ப்பு மையம் எது? ஏன்?

பயிற்சி 5.5

1. பின்வரும் புள்ளிகளை முனைப் புள்ளிகளாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம் காண்க.

   (i) $(2,-4), (-3,-7)$ மற்றும் $(7,2)$ (ii) $(-5,-5), (1,-4)$ மற்றும் $(-4,-2)$

5 Cordinate TM.indd 231 02/12/2022 21:04:50